# Mini Project Programmable Logic Control

**เครื่องลำเลียงวัสดุเก็บเข้าช่อง**

Conveyors into the slot

**เสนอ**

**รองศาสตราจารย์ กิตติ เกื้อสกุล**

**จัดทำโดย**


| | | | |
|---|---|---|---|
| **นายกิตติภณ** | **สายตั้งใจ** | **รหัสนักศึกษา 6503014622014** | **MtET Sce.3** |
| **นายพีรพงษ์** | **นาชัย** | **รหัสนักศึกษา 6503014622049** | **MtET Sce.3** |
| **นายคณัสนันท์** | **คงยศ** | **รหัสนักศึกษา 6503014622146** | **MtET Sce.3** |


**รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Programmable Logic Controller 030143340**

**ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล**

**วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ**

# คำนำ

รายงานฉบับบนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PROGRSMMABLE LOGIC CONTROL (030143340) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้คณะผู้จัดทำได้ฝึกการศึกษาค้นคว้าและนำสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นชิ้นงานเก็บไว้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของตนเองและครูอาจาร์ยต่อไป

คณะผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้ในการทำรายงาน เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจและ ต้องขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ กิตติ เกื้อสกุล อย่างสูงที่ให้ความรู้ให้แนวทางในการศึกษาและกรุณาตรวจ ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะตลอดการทำงาน คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้คงมีประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปใช้ให้เกิดผลตามความคาดหวัง

คณะผู้จัดทำ

# บทคัดย่อ

การทำเครื่องลำเลียงวัสดุเก็บเข้าช่องเป็นการนำความรู้ความเข้าใจจากการเรียนรายวิชา PROGRSMMABLE LOGIC CONTROL (PLC) ตลอดทั้งภาคเรียน มาศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นแบบจำลองการทำงานขนาดเล็กโดยการออกแบบวงจรไฟฟ้าให้สอดคล้องกับการเขียน Ladder ในงาน PLC ซึ่งการออกแบบต้องสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกแบบวงจรไฟฟ้า Ladder และแบบจำลองการทำงาน เป็นไปตามความต้องการที่เหมาะสมและไม่เกิดข้อผิดพลาดของแบบจำลอง ทั้งนี้การทำแบบจำลองการทำงานของเครื่องลำเลียงวัสดุเก็บเข้าช่องเป็นการนำความรู้และทักษะที่ได้ศึกษามาพัฒนาและแก้ไขโครงสร้างของชิ้นงานให้ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด

**คำสำคัญ :** การออกแบบวงจรไฟฟ้า Ladder และแบบจำลองการทำงาน

# สารบัญ

# บทที่ 1
# บทนำ

## 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ระบบขนถ่ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเหมือนกัน ซึ่งผู้ประกอบการและวิศวกร ควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต เพื่อนำมาสนับสนุนกระบวนการผลิตตั้งแต่การนำวัตถุดิบมายังโรงงาน ผ่านกระบวนการผลิต จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปยังคลังสินค้าหรือลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องมีการเคลื่อนที่ หรือการขนย้ายทั้งสิ้น โดยจะต้องพิจารณาการขนถ่ายวัสดุให้เป็นระบบ และพยายามลดปัญหาการขนถ่ายให้หมดไป ทำอย่างไรให้การขนถ่ายวัสดุเป็นไปสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

PLC เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ทั้งในด้านการผลิต การประกอบ การทดสอบ และการดำเนินการอื่นๆ ภายในกระบวนการผลิต และสามารถควบคุมการทำงานของระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยจะเห็นได้ว่าการใช้งาน PLC มีความยืดหยุ่นมากดังนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเปลี่ยนมาใช้ PLC มากขึ้น

## 1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อศึกษาให้มีความเข้าใจการเขียนออกแบบโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมการทำงาน

1.2.2 เพื่อฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และนำเสนอรายละเอียดของชิ้นงาน

1.2.3 เพื่อทำให้การขนถ่ายวัสดุมีระเบียบ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากขึ้น

## 1.3 ขอบเขตโครงงาน

1.3.1 วัตถุต้องมีสีทึบ ไม่โปร่งแสง

1.3.2 ขนาดวัตถุไม่เกิน 9 ลูกบาศก์เซนติเมตร

1.3.3 ระยะการตรวจจับของเซนเซอร์ไม่เกิน

1.3.4 สายพานรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 1 กิโลกรัม

## 1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

1.4.1 อุปกรณ์มีความน่าเชื่อถือสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน

1.4.2 ทำให้ขนถ่ายวัสดุได้รวดเร็วขึ้น

1.4.3 เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทำงานได้ง่ายด้วยการเขียนโปรแกรม Ladder ป้อนคำสั่ง

1.4.4 มีความเข้าใจในการเขียนออกแบบวงจรไฟฟ้า Ladder และโครงสร้าง

**1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน**

1.5.1 เลือกหัวข้อที่สนใจ

1.5.2 ศึกษากลไกการทำงานของ Mini Projectที่สนใจ ทั้งหมด

1.5.3 กำหนดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำ Mini Project

1.5.4 ออกแบบวงจรไฟฟ้าและโครงสร้างของชิ้นงาน

1.5.5 ซื้ออุปกรณ์ และทดสอบอุปกรณ์ที่ซื้อมา

1.5.6 ลงมือทำโครงสร้างชิ้นงานและแผงวงจรไฟฟ้าตามที่ออกแบบ และนำมาประกอบ

1.5.7 เขียน Ladder ในโปรแกรม GX developer

1.5.8 นำ Ladder ที่เขียนมาทดลองใช้กับวงจร

1.5.9 ทดสอบการทำงานของ Mini Project

1.5.10 จดบันทึกผลที่ได้และนำมาแก้ไขข้อผิดพลาดในแต่ละส่วนของ Mini Project

**1.6. นิยามศัพท์เฉพาะ**

Programmable logic Control (PLC) หมายถึง โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรหรือกระบวนการทำงานต่างๆ โดยภายในมีMicroprocessor เป็นมันสมองสั่งการที่สำคัญ PLC จะมีส่วนที่เป็นอินพุตและเอาต์พุตที่สามารถต่อออกไปใช้งานได้ทันที ตัวตรวจวัดหรือสวิทตช์ต่างๆ จะต่อเข้ากับอินพุต ส่วนเอาต์พุตจะใช้ต่อออกไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เป็นเป้าหมาย

Ladder Diagram หมายถึง ภาษาที่เขียนอยู่ในรูปของสัญลักษณ์ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากวงจรควบคุมแบบรีเลย์และวงจรไฟฟ้า

สายพานลำเลียง (Conveyor Belt) หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งทำหน้าที่ขนย้ายสินค้าหรือชิ้นงานที่ผลิตเสร็จแล้ว จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งผ่านสายพาน

เซ็นเซอร์ หมายถึง อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหรืองปริมาณทางฟิสิกส์ต่างๆ เช่น อุณหภูมิ เสียง แสง การสัมผัส และเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้งานอุตสาหกรรมในระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถแบ่งแยกตามลักษณะการใช้งาน

มอตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล

# บทที่ 2
# ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในบทที่ 2 นี้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน Mini Project ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ดังนี้

## 2.1 อลูมิเนียมโปรไฟล์ (Aluminium Profile)

อลูมิเนียมโปรไฟล์ (Aluminium Profile)หรืออลูมิเนียมเฟรม (Aluminium Frame) คือโลหะแร่ธาตุที่พบได้มากเป็นอันดับสามของบรรดาแร่ธาตุทั้งหมดใต้ผิวโลก ก่อนจะถูกนำไปวิจัยและพัฒนา จนนำมาใช้เป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ในการผลิตชิ้นงานในภาคอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยอลูมิเนียมโปรไฟล์นั้น จะมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเส้นยาว มีเอกลักษณ์ในเรื่องของพื้นผิวที่เงางาม คล้ายสีเงิน นอกจากนี้ยังมีหน้าตัดที่แตกต่างกันออกไป โดยจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน ที่สำคัญยังสามารถนำไปประกอบร่วมกับโครงสร้างจากชิ้นงานอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย และมีอัตราการนำมาใช้งานใหม่ได้อย่างไม่จำกัด จึงทำให้ในปัจจุบันอลูมิเนียมโปรไฟล์ขึ้นแท่นเป็นสุดยอดวัสดุที่ได้รับความนิยมสูงสุด

### 2.1.1 คุณสมบัติของอลูมิเนียมโปรไฟล์

จะเห็นได้ว่า ความพิเศษในเรื่องคุณสมบัติของอลูมิเนียมโปรไฟล์ มีความโดดเด่นในหลาย ๆ ด้าน ทำให้อลูมิเนียมชนิดนี้ได้รับความนิยมในเชิงพาณิชย์ โดยสามารถสรุปถึงข้อดีของวัสดุชนิดได้ดังนี้

- ทนแดด ทนฝน ตอบโจทย์กับการผลิตสำหรับใช้กลางแจ้ง
- ทนทานต่อการกัดกร่อน ไร้กังวลเรื่องสนิม
- มีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี ทนทานต่อการใช้งาน
- นำพาความร้อนและกระแสไฟได้ดี ไม่เป็นพิษและไม่เป็นฉนวนไฟ
- น้ำหนักเบา สามารถขนย้ายและใช้ประกอบได้ง่าย
- สามารถนำไปขึ้นรูปได้ง่าย ไม่ต้องกลัวหดตัว
- รีไซเคิลได้ 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

### 2.1.2 ชนิดของอลูมิเนียมโปรไฟล์

แบบร่องทีนัท (T-NUT SLOT) อลูมิเนียมโปรไฟล์สำหรับใช้กับทีนัท (T-NUT) รองรับได้หลากหลายขนาดไม่ว่าจะเป็น M8, M6, M5, M4 และ M3ทั้งยังสามารถใช้ FREE-NUTใส่ในตำหน่งกลางร่องได้อย่างลงตัว โดยไม่จำเป็นต้องไล่ลำดับการใส่จากหน้าตัดเข้าไป อีกทั้งยังสามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี ตอบโจทย์สำหรับการขึ้นโครงสร้างเครื่องจักร สายพานลำเลียง และงานโครงสร้างในงานอุตสาหกรรม

แบบร่องนัทตัวเมีย (HEX. NUT SLOT) สำหรับใช้กับนัทตัวเมียธรรมดา (HEX. NUT SLOT) มีวิธีใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก ทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนได้ดี มีความแข็งแรง และทนทานต่อการใช้งาน เหมาะกับงานที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนเช่น งานชั้นวาง(Shelf) งานอัลลอยด์ งานฉากยึด งานเฟอร์นิเจอร์ และงานทั่วไป

**ภาพที่ 2.1** อลูมิเนียมโปรไฟล์ (Aluminium Profile)

## 2.2 สายพาน

สายพานลำเลียง ทำหน้าที่ลำเลียงวัสดุหรือชิ้นงานที่บรรทุกไว้บนสายพาน แล้วนำวัสดุเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยใช้มอเตอร์เกียร์เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานลำเลียง ซึ่งสามารถปรับความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ ช่วยให้กระบวนการผลิตมีความรวดเร็ว คล่องตัวมากยิ่งขึ้น และลดต้นทุน เหมาะสำหรับการลำเลียงในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท หรือ ธุรกิจขนส่งในการจัดเก็บหรือกระจายสินค้า เป็นต้น

สายพานลำเลียงสินค้า (สายพาน Conveyor Belt) อาจแบ่งประเภทได้เป็นทั้งตามลักษณะผิวของสายพาน หรือแบ่งตามวัสดุของอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับแรงของระบบสายพาน โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่

**2.2.1 ระบบสายพานลำเลียง PU (PU belt conveyor)** มีลักษณะของผิวด้านบนที่แข็งแรง สามารถทนทานต่อการขีดข่วนได้ดี สามารถทนต่อสารเคมี และความร้อนได้กว่า 100 องศาเซลเซียส สายพานลำเลียงแบบ PU นั้น เหมาะสำหรับการใช้งานในการลำเลียงทั่วไป ทั้งแนวราบและแนวเอียง รวมไปถึงการลำเลียงอาหารที่มีความเปียกชื้น

**ภาพที่ 2.2.1** สายพาน PU (PU Conveyor Belt)

**2.2.2 ระบบสายพานลำเลียง PVC (PVC Belt Conveyor System)** มีลักษณะผิวด้านบนเป็นผิวมัน ผลิตจากวัสดุอย่าง Polyvinylchloride cadmium free (PVC) ส่วนด้านล่างนั้นเป็นวัสดุผ้าไนลอน สายพานลำเลียงประเภทนี้ เหมาะกับงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีสภาพแวดล้อมปกติ มีความสามารถในการทนต่อความร้อนไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส อีกทั้งยังทนต่อสารเคมีได้ในระดับหนึ่ง สายพานลำเลียง PVC มีราคาที่ถูก เหมาะสำหรับการใช้ลำเลียงวัสดุหรือสินค้าที่มีน้ำหนักเบา มักนิยมนำมาใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร

**ภาพที่ 2.2.2** สายพาน PVC (PVC Conveyor Belt)

**2.2.3 ระบบสายพานลำเลียงยางดำ (Rubble belt conveyor)** สายพานลำเลียงประเภทนี้ มีทั้งรูปแบบเรียบและแบบบั้ง เป็นสายพานที่สามารถทนต่อแรงดึงได้สูง ทนทานต่อการสึกหรอ การตัด เจาะ ไม่ขาดง่าย เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมประเภท อุตสาหกรรมโลหะ, โรงโม่หิน, อุตสาหกรรมกระจก เป็นต้น สามารถใช้กับการที่ต้องรับการกระแทกสูง ๆ หรือใช้ลำเลียงวัสดุขนาดใหญ่ มีน้ำหนักเยอะได้ รวมไปถึงวัสดุที่มีความแหลมคม ผิวขรุขระด้วย

**ภาพที่ 2.2.3** สายพานลำเลียงยางดำ (Rubble Conveyor Belt)

**2.2.4 ระบบสายพานลำเลียงโวลต้า (Volta belt conveyor)** ลักษณะของผิวสายพานลำเลียงประเภทนี้จะเป็นยางเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Elastomers; TPEs) โดยจะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ 0.3 - 0.6 มิลลิเมตร มีผิวลื่น สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ป้องกันแบคทีเรียได้ เหมาะสำหรับการลำเลียงสินค้าหรือวัสดุที่มีความเปียกชื้น เช่น อาหารทะเล เป็นต้น

**ภาพที่ 2.2.4** สายพานลำเลียงโวลต้า (Volta Conveyor Belt)

**2.2.5 ระบบสายพานลำเลียงตะแกรง (Wire mesh belt conveyor)** หรือสายพานลำเลียงไวเมท มีลักษณะเป็นสายพานตะแกรงกึ่งโลหะ มีทั้งที่สร้างจากเหล็ก และสแตนเลส มีทั้งแบบลวดตะแกรงขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการลำเลียงวัสดุหรือสินค้าที่มีอุณหภูมิสูง เพราะทนทานต่อความร้อน ความเย็น ละน้ำมันได้ดี หากใช้เป็นสายพานตะแกรงสแตนเลส ก็จะเหมาะสำหรับการลำเลียงอาหารด้วย เช่น การลำเลียงผ่านความร้อน เตาอบ หรือลำเลียงออกจากเตาทอด

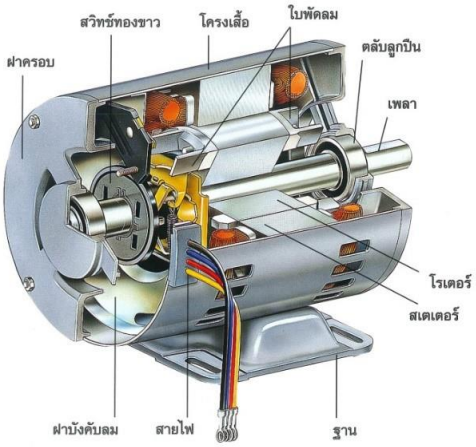
**ภาพที่ 2.2.5** สายพานตะแกรง (Wire Mesh Conveyor Belt)

**2.2.6 ระบบสายพานลำเลียงโมดูล่า (Modular belt conveyor)** เป็นสายพานลำเลียงที่มีลักษณะเป็นพลาสติกชนิดพิเศษ โดยพลาสติกที่ใช้จะได้รับการขึ้นรูปเป็นชิ้น ๆ ต่อกันเหมือนตัวต่อเพื่อประกอบกันให้ได้ความกว้างและความยาวที่ต้องการ สายพานลำเลียงประเภทนี้ มีความแข็งแรงสูง สามารถทนต่อการเสียดสี การกัดกร่อน และทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -60 ถึง 180 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ สายพานลำเลียงประเภทนี้ยังเหมาะกับการใช้ในการลำเลียงอาหาร วัสดุหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่สามารถลำเลียงได้ในแนวโค้งโดยใช้สายพานเพียงเส้นเดียว

**ภาพที่ 2.2.6** สายพานตะแกรง (Wire Mesh Conveyor Belt)

## 2.3 มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor)

มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor) คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งจ่ายของมอเตอร์ เป็นพลังงานจลน์ ซึ่งการแปลงพลังงานดังกล่าวนี้จะทำให้เกิดการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้าได้ ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้ามีหลายประเภทที่สามารถนำไปใช้งานในทั้งบ้านเรือนและอุตสาหกรรมต่างๆ




**ภาพที่ 2.3** ส่วนประกอบของมอเตอร์

**2.3.1 ประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้า** มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor) ที่ใช้งานทั่วไปนั้นจะมี 2ประเภทหลักๆ คือ

1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor)
2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Motor)

**2.3.1.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor)**

โครงสร้างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หรือ DC Motor นั้นจะมีส่วนประกอบไปด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้

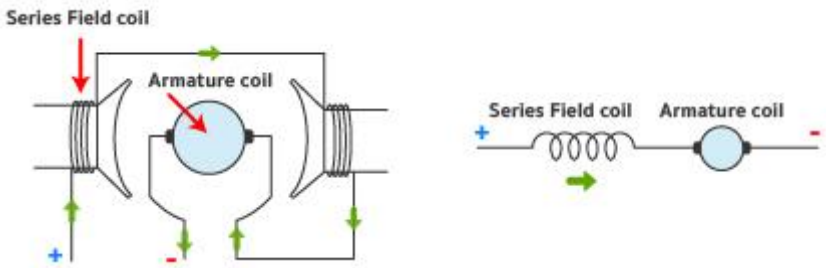
1. ส่วนที่อยู่กับที่ เราจะเรียกว่า Stator ที่มีขดลวดสนาม (Field Coil)
2. ส่วนที่เคลื่อนที่ เราจะเรียกว่า Rotor โดยในส่วนนี้นั้นจะประกอบไปด้วยขดลวดอาร์เมเจอร์ (Armature) และแปรงถ่าน (Brush)

หลักการพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หรือ DC Motor ประกอบด้วยขดลวด 2 ชุด ซึ่งขดลวดชุดหนึ่งอยู่ที่ Stator เรียกว่าขดลวดสนาม (Field winding) ที่ทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กถาวร ซึ่งแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่จ่ายมานั้นจะมาจากแหล่งเดียวกันกับขดลวดอาร์เมเจอร์ แต่ในบางครั้งสำหรับมอเตอร์เล็กๆ นั้นจะใช้แม่เหล็กถาวรแทนการใช้ขดลวดเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กถาวร

และขดลวดชุดที่สองที่อยู่ในส่วนของ Rotor จะเรียกว่าขดลวดอาร์เมเจอร์ (Armature winding) ซึ่งจะจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าขดลวดอาร์เมจอร์ผ่านแปรงถ่าน (Brush) และชุด Commutator ซึ่งตัวขดลวดนั้นจะทำให้เกิด Torque ในการหมุนของ Rotor ที่เกิดมาจากการกระทำระหว่างขั้วแม่เหล็กของขดลวดใน Stator และ Rotor ที่ต่างขั้วกันและผลักกันทำให้เกิดการหมุนขึ้นได้ในที่สุด

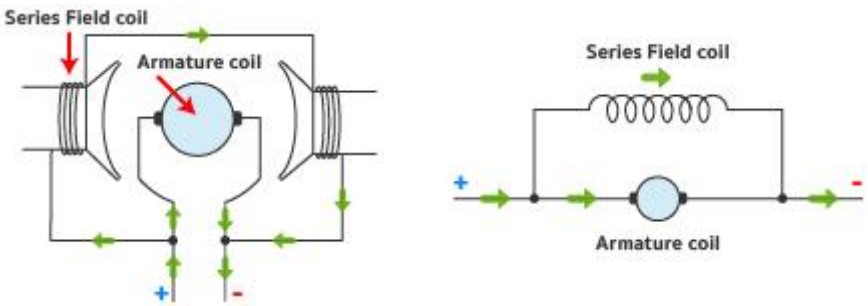
การแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งออกได้ดังนี้ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่

1. มอเตอร์แบบอนุกรมหรือเรียกว่าซีรีส์มอเตอร์ (Series Motor)



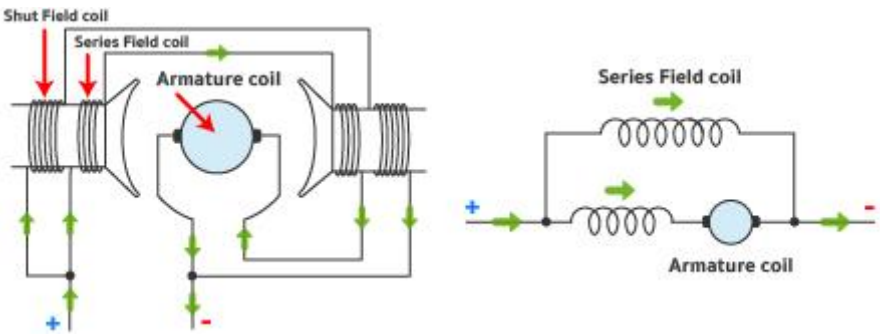

**ภาพที่ 2.3.1** มอเตอร์แบบอนุกรม

2. มอเตอร์แบบขนานหรือเรียกว่าชันท์มอเตอร์ (Shunt Motor)




**ภาพที่ 2.3.2** มอเตอร์แบบขนาน

3. มอเตอร์ไฟฟ้าแบบผสมหรือเรียกว่าคอมเปาวด์มอเตอร์ (Compound Motor)




**ภาพที่ 2.3.3** มอเตอร์ไฟฟ้าแบบผสม

**2.3.1.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Motor)** มีองค์ประกอบของตัวมอเตอร์ไฟฟ้า2 ส่วนหลักๆ ด้วยกันคือ

1.Stator คือ ส่วนที่อยู่กับที่และรับพลังไฟฟ้าจากภายนอกเพื่อเปลี่ยนเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า มีลักษณะเป็นแผ่นลามิเนทประกอบเข้าด้วยกันเป็นแกนเหล็ก มีร่องเอาไว้สำหรับพันขดลวดเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกำเนิดสนามแม่เหล็กและเป็นวงจรแม่เหล็ก

2.Rotor คือ ส่วนที่ทำหน้าที่หมุนเพื่อสร้างพลังงานกล มีลักษณะเป็นแกนเหล็กทรงกระบอกจะหมุนอยู่ในช่องสเตเตอร์ซึ่งจะทำหน้าที่กำเนิดกำลังกลเพื่อส่งไปขับโหลด

การแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้าสลับแบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส หรือเรียกว่าซิงเกิลเฟสมอเตอร์ (A.C. Sing Phase) จะใช้กับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์มีสายไฟ เข้า 2 สาย มีแรงม้าไม่สูง ส่วนใหญ่ตามบ้านเรือน

- สปลิทเฟสมอเตอร์( Split-Phase motor)

**ภาพที่ 2.3.4** สปลิทเฟสมอเตอร์ (Split-Phase Motor)

- คาปาซิเตอร์มอเตอร์ (Capacitor motor)

**ภาพที่ 2.3.5** คาปาซิเตอร์มอเตอร์ (Capacitor motor)

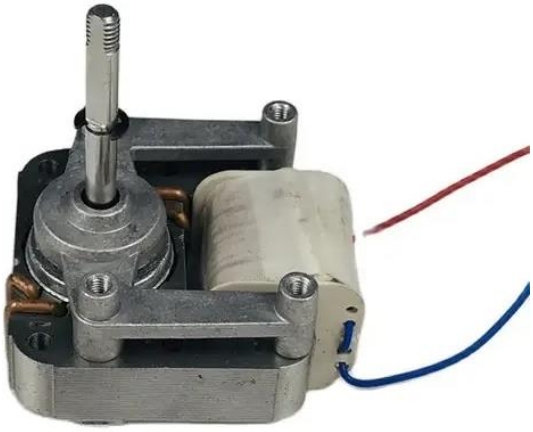
- รีพัลชั่นมอเตอร์ (Repulsion-type motor)

**ภาพที่ 2.3.6** รีพัลชั่นมอเตอร์ (Repulsion-type motor)

- ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ (Universal motor)

**ภาพที่ 2.3.6** ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ (Universal motor)

- เช็ดเดดโพล มอเตอร์ (Shaded-pole motor)



**ภาพที่ 2.3.7** เช็ดเดดโพล มอเตอร์ (Shaded-pole motor)

## 2.4 เซนเซอร์ (Sensor)

คือ อุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่สำหรับตรวจจับปริมาณ และสิ่งต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า กล่าวคือ องค์ประกอบหลักของเซ็นเซอร์คือการตรวจจับและวัดสิ่งต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความร้อน แสง สี แรงดัน การเคลื่อนที่ ความกว้าง และอื่น ๆ ภายในสิ่งแวดล้อม แล้วจากนั้นเซ็นเซอร์ก็ทำหน้าที่แปลงสิ่งที่ตรวจจับได้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อนำไปอ่าน วัดประมวลผล หรือส่งสัญญาณต่อไปยังระบบหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อแสดงเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการ

เซ็นเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและมีความทันสมัยในอุตสาหกรรม ช่วยให้เราสามารถใช้งานและควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เซ็นเซอร์แต่ละประเภทมีหน้าที่และการใช้งานที่แตกต่างกัน และทุกประเภทใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การวัดและการควบคุมมีความแม่นยำและเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### 2.4.1 ประเภทเซ็นเซอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

**Proximity sensor เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ** ทำงานได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุ ทำให้รู้ถึงตำแหน่งของวัตถุ หรือสามารถระบุได้ว่ามีวัตถุใดเข้ามาในตำแหน่งนี้

**ภาพที่ 2.4.1** Proximity sensor เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ

**Photoelectric sensor เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุโดยใช้แสง** ทั้งวัตถุที่มองเห็นและโปร่งใส โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุ สามารถตรวจจับได้หลายชนิด และมีความเร็วกว่า Proximity sensor

**ภาพที่ 2.4.2** Photoelectric sensor เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุโดยใช้แสง

**Vision Sensor / Machine Vision เซ็นเซอร์ตรวจจับด้วยภาพ** ใช้ในการถ่ายภาพวัตถุชิ้นงาน แล้วนำภาพที่ได้มาวิเคราะห์ลักษณะรูปทรง เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของชิ้นงานในการผลิต

**ภาพที่ 2.4.3** Vision Sensor / Machine Vision เซ็นเซอร์ตรวจจับด้วยภาพ

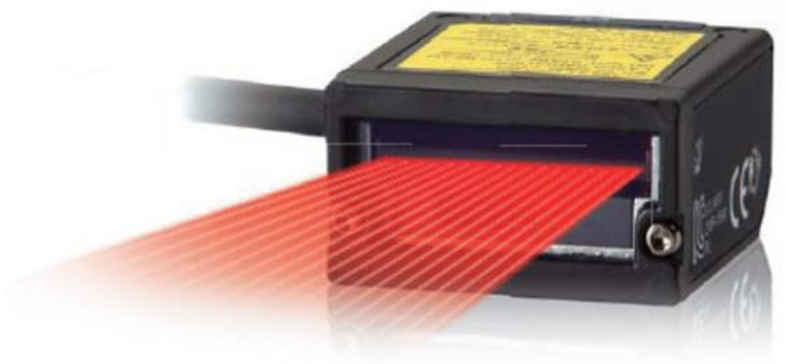
**Displacement / Measurement Sensors เซ็นเซอร์วัดระยะ** เซ็นเซอร์วัดขนาดและระยะทางการเคลื่อนที่  ความละเอียดในการวัดระดับนาโน เลเซอร์ชนิดนี้ยังสามารถตรวจจับได้ในระยะไกล

**ภาพที่ 2.4.4** Displacement / Measurement Sensors เซ็นเซอร์วัดระยะ

**Ultrasonic Sensors เซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค** เซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจจับวัตถุโปร่งใสได้อย่างเสถียร เช่น ฟิล์มใส ขวดแก้ว พลาสติก โดยใช้เซ็นเซอร์ลำแสง หรือตัวสะท้อนแสง

**ภาพที่ 2.4.5** Ultrasonic Sensors เซ็นเซอร์อัลตร้าโซนิค

**Code Readers / OCR เซนเซอร์อ่านโค้ด** เซนเซอร์ที่ใช้ในการอ่านบาร์โค้ดต่าง ๆ หรือตรวจสอบข้อความ ตัวเลข ตัวอักษรบนชิ้นงาน แล้วทำการส่งผลลัพธ์การตรวจสอบออกมา เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรอื่น ๆ

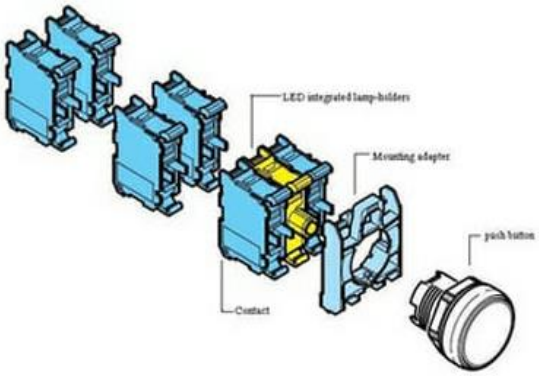


**ภาพที่ 2.4.6** Code Readers / OCR เซนเซอร์อ่านโค้ด

## 2.5 สวิตซ์ปุ่มกด (Push Button Switch)

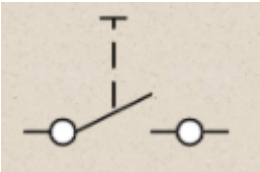
Push Button Switch หรือที่เรียกกันว่าสวิตซ์ปุ่มกด เป็นอุปกรณ์พื้นฐานทางไฟฟ้าที่เวลาใช้งานต้องกดปุ่มสวิตซ์ลงไป การควบคุมตัดต่อสวิตซ์ ต้องกดปุ่มที่อยู่ส่วนกลางสวิตซ์ ซึ่งทำหน้าที่ตัดและต่อวงจรทางไฟฟ้า เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ หรือการควบคุมทำงานของเครื่องจักรต่างๆ ใช้ได้กับอุตสาหกรรมทั่วไป มีทั้งแบบมีไฟ และทึบแสง โครงสร้างของสวิตซ์ปุ่มกดสามารถแยกได้ 4 ส่วน ได้แก่

1. ปุ่มกดทำด้วยพลาสติกหรือโลหะ ซึ่งจะมีหลายสีให้เลือกใช้งาน
2. ฐานยึดระหว่างปุ่มกดและตัวล็อคหน้าสัมผัส โดยจะมีเกลียวที่ฐานเพื่อไว้สำหรับยึดอุปกรณ์กับชิ้นงานด้วย
3. หน้าสัมผัส NO และ NC
4. หลอดไฟ LED ที่ใช้แสดงสถานะ



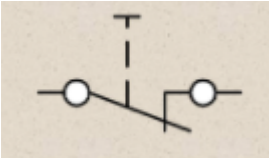

**ภาพที่ 2.5.1** โครงสร้างของสวิตซ์ปุ่มกด

สวิตซ์ปุ่มกดที่ใช้ในการเริ่มการทำงาน (Start) เรียกว่าสวิตซ์ปกติเปิด (Normally Open) หรือที่เรียกว่า เอ็น โอ (N.O.)



**ภาพที่ 2.5.2** สวิตซ์ปกติเปิด (Normally Open)

สวิตซ์ปุ่มกดหยุดการทำงาน (Stop) เรียกว่าสวิตซ์ปกติปิด (Normally Close) หรือที่เรียกว่า เอ็น ซี (N.C.)



**ภาพที่ 2.5.3** สวิตซ์ปกติปิด (Normally Close)

## 2.6 สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉิน ( Emergency push button Switch)

สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉินหรือเรียกทั่วไปว่าสวิตช์ ดอกเห็ดเป็นสวิตช์ที่มีปุ่มกดขนาดใหญ่กว่าสวิตช์ปุ่มกดแบบธรรมดาเหมาะกับงานที่เกิดเหตุฉุกเฉินบ่อย หรืองานที่ต้องการหยุดทันที

**ภาพที่ 2.6** สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉิน ( Emergency push button Switch)

## 2.7 ไฟแสดงสถานะ (Pilot Lamp)

ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่พบเจอได้ทั่วไป ซึ่งเกือบจะทุกตู้คอนโทรลหรือตู้ไฟฟ้าจะต้องมีอุปกรณ์นี้ เพื่อบอกสถานะการการทำงานต่างๆ เช่น แสดงการทำงานปกติ , การหยุดทำงาน ,การเกิด Alarm ,การเกิด Over load , การเปิด หรือ ปิด ระบบ, ไฟแสดงเฟสระบบไฟฟ้า,และอื่นๆ

สีแสดงสถานะ (Color) สีของไพลอตแลมป์เป็นสิ่งที่บอกสถานะการทำงานต่างๆ เช่น แสดงการทำงานปกติ , การหยุดทำงาน ,การเกิด Alarm ,การเกิด Over load , การเปิด หรือ ปิด ระบบ, ไฟแสดงเฟสระบบไฟฟ้า,และอื่นๆ ซึ่งมีสีหลักๆให้เลือกใช้ดังนี้

**ภาพที่ 2.7** สีแสดงสถานะ (Color)

1. สีเขียว เป็น การทำงาน
2. สีแดง เป็น การหยุดทำงาน
3. สีเหลือง เป็น การแจ้งสัญาณเตือนความผิดพลาด
4. สีขาว เป็น ไฟ 3 เฟส R S T

## 2.8 ไทม์มิ่ง มูเล่ย์ (Timing Pulley)

คือ ลูกรอกที่คำนึงถึงระยะเวลา และรอบใช้งานที่เที่ยงตรง ซึ่งเราจะหาคุณสมบัตินี้ได้จาก “ไทม์มิ่ง มูเล่ย์” Timing Pulley เท่านั้น เนื่องด้วยลักษณะทางกายภาพที่เป็นฟัน และยังมีปีกประกบทำให้สายพานยึดติด และประคองกับมูเล่ย์ได้อย่างมั่นคง สามารถส่งผ่านรอบการใช้งานจากต้นกำลังได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ มูเลย์ของสายพานไทม์มิ่งจะถูกนำไปใช้งานเพื่อเชื่อมต่อเพลา 2 ชุด ซึ่งต้องการรอบที่แม่นยำจากสายพานส่งกำลังในเส้นเดียวกัน ในขณะที่มูเล่ย์มาตรฐานเดิมอย่าง “วี มูเล่ย์” V-Pulley จะไม่มีฟัน ซึ่งทำให้สายพานมีโอกาสลื่น (สลิป) ซึ่งทำให้เพลาหนึ่งหมุนในขณะที่อีกเพลาหนึ่งอยู่นิ่ง ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อตัวมูเล่ย์เพิ่มจำนวนฟัน และปีกประคอง จึงทำให้สายพานยึดติดแน่นในระหว่างการทำงานตลอดเวลา

**ภาพที่ 2.8** ไทม์มิ่ง มูเล่ย์ (Timing Pulley)

### 2.8.1 ประเภทของ ไทม์มิ่ง มูเล่ย์ (Timing Pulley)

| | | |
|---|---|---|
| T-Pitch | มีขนาดดังนี้ | T2.5 , T5 , T10 , T20 |
| AT-Pitch | มีขนาดดังนี้ | AT5 , AT10 , AT20 |
| GT-Pitch | มีขนาดดังนี้ | 8MGT , 14MGT |
| HTD-Pitch | มีขนาดดังนี้ | 3M, 5M, 8M, 14M , 20M |
| Super Torque | มีขนาดดังนี้ | S3M, S5M, S8M, S14M , S20M |
| Inch Pitch | มีขนาดดังนี้ | MXL, XXL, XL, L, H, XH, XXH |

# บทที่ 3
# วิธีการดำเนินงาน

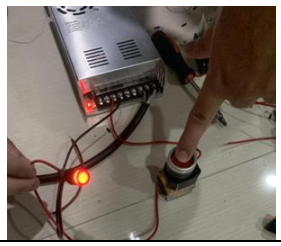
การดำเนินการสร้างแบบจำลองเครื่องลำเลียงเก็บวัสดุเข้าช่อง มีรายละเอียดของวิธีดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

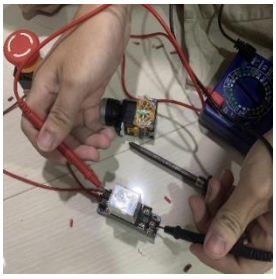
## 3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

| ลำดับที่ | ชื่ออุปกรณ์ | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi PLC | 1 |
| 2 | สายพาน PVC (PVC belt conveyor) | 1 |
| 3 | มอเตอร์ DC 24V 60 RPM | 1 |
| 4 | มอเตอร์ DC 24V 150 RPM | 1 |
| 5 | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (Photoelectric sensor)<br>โมดูล : E3F-DS30P2<br>ระยะการตรวจจับ : 30 cm<br>แรงดัน : 6-36V<br>กระแส : 200mA<br>สถานเอาต์พุท : PNP NC | 2 |
| 6 | Linear T8 Pitch2 Lead8 screw slide | 1 |
| 7 | อลูมิเนียมโปรไฟล์ | 30 |
| 8 | สวิตช์กดติดปล่อยดับ | 3 |
| 9 | สวิตช์ฉุกเฉิน | 1 |
| 10 | หลอดไฟ (สีเขียว) | 1 |
| 11 | หลอดไฟ (สีแดง) | 1 |
| 12 | หลอดไฟ (สีน้ำเงิน) | 2 |
| 13 | หลอดไฟ (สีเหลือง) | 1 |
| 14 | รีเลย์ MY2 (12V DC) | 3 |
| 15 | อคริลิค | 2 |
| 16 | เทอร์มินอลบล็อก | 2 |
| 17 | แผ่นไม้อัด | 6 |

| ลำดับที่ | ชื่ออุปกรณ์ | จำนวน |
|---|---|---|
| 18 | เฟือง (Timing Pulley) XL 6/10 ฟัน | 2 |
| 19 | สายพานร่องฟัน XL-80T | 2 |
| 20 | โรเลอร์สายพานลำเลียง | 2 |
| 21 | ฟันปลาต่อสายพาน | 1 |
| 22 | เพลา 6 mm | 2 |
| 23 | ไมโครลิมิตสวิตซ์ | 2 |
| 24 | 3 way bracket 20-30 mm | 4 |
| 25 | ทีนัท | 2 |
| 26 | หม้อแปลงสวิชชิ่ง LED 12V 5A | 1 |
| 27 | สายไฟ 30 m | 1 |
| 28 | ฉากยึดมอเตอร์ | 2 |
| 29 | ช็อกเก็ต 8 ขา MY2 | 2 |
| รวม | อุปกรณ์ 29 อย่าง | 82 ชิ้น |

**3.2 การทดสอบอุปกรณ์**

| การทดสอบที่ | ชื่ออุปกรณ์ | ผลการทดสอบ | รูปภาพประกอบ |
|---|---|---|---|
| 1 | มอเตอร์ DC 24V 60 RPM<br>มอเตอร์ DC 24V 150 RPM | | |
| 2 | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ<br>(Photoelectric sensor) | | |
| 3 | Linear T8 Pitch2 Lead8<br>screw slide | | |
| 4 | สวิตช์กดติดปล่อยดับ<br>หลอดไฟ (สีเขียว)<br>หลอดไฟ (สีแดง)<br>หลอดไฟ (สีน้ำเงิน)<br>หลอดไฟ (สีเหลือง) | เมื่อกดสวิตช์ หลอดไฟติด |  |

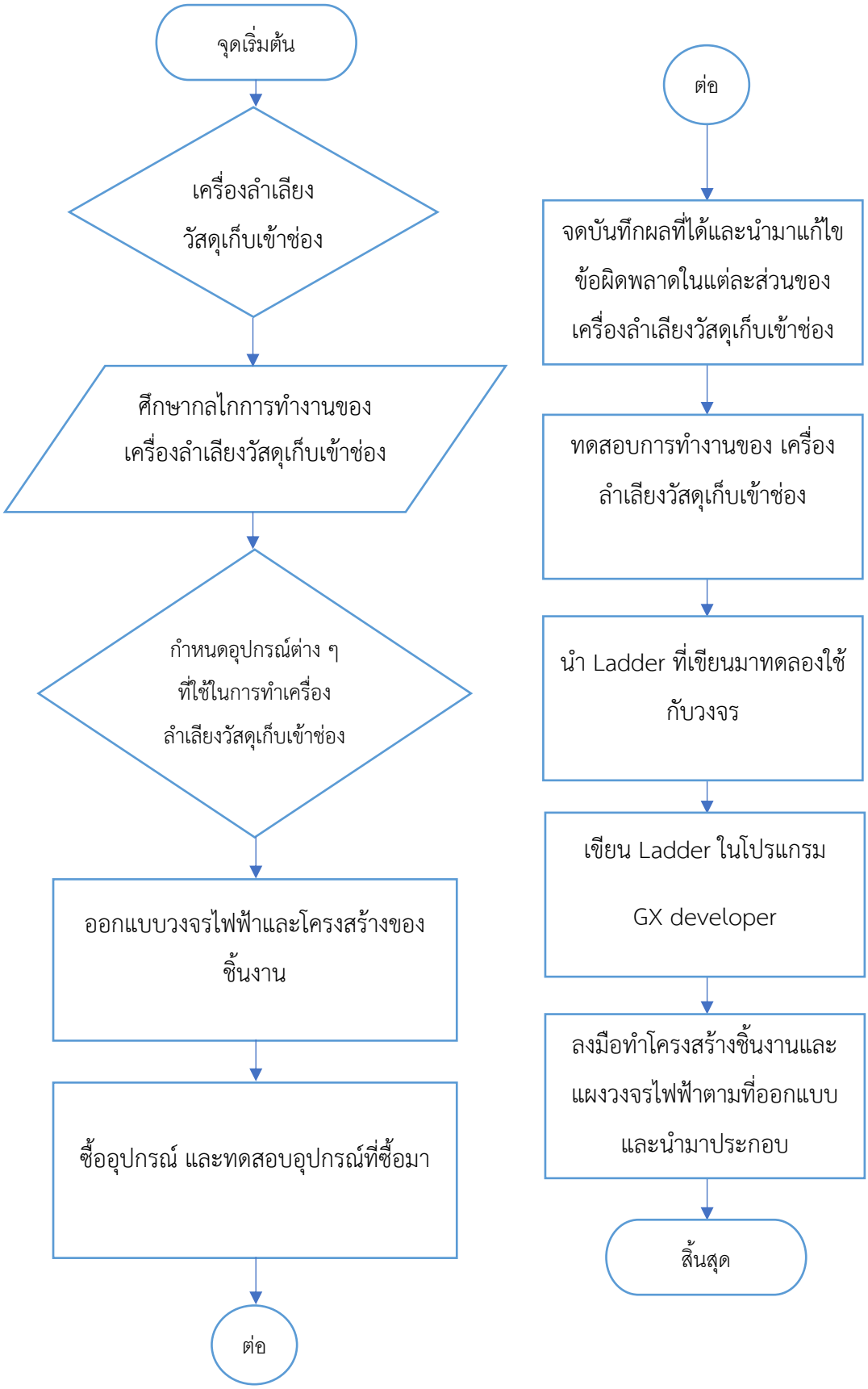
| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | รีเลย์ MY2 (12V DC) | หน้าสัมผัส nc : ขา 9 ต่อกับ ขา 1 และขา 12 ต่อกับขา 4<br><br>หน้าสัมผัส no : ขา 9 ต่อกับ ขา 5 และขา 12 ต่อกับขา 8 |  |
| 6 | หม้อแปลงสวิซชิ่ง LED 12V 5A | | |
| 7 | ไมโครลิมิตสวิตซ์ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 3.3 ขั้นตอนการสร้างตัวชิ้น

**เงื่อนไข**

ในการออกแบบชิ้นงานจะมีเงื่อนไขเบื้องต้น คือ

1.


จุดเริ่มต้น
เครื่องลำเลียง
วัสดุเก็บเข้าช่อง
ศึกษากลไกการทำงานของ
เครื่องลำเลียงวัสดุเก็บเข้าช่อง
กำหนดอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ใช้ในการทำเครื่อง
ลำเลียงวัสดุเก็บเข้าช่อง
ออกแบบวงจรไฟฟ้าและโครงสร้างของ
ชิ้นงาน
ซื้ออุปกรณ์ และทดสอบอุปกรณ์ที่ซื้อมา
ต่อ
ต่อ
จดบันทึกผลที่ได้และนำมาแก้ไข
ข้อผิดพลาดในแต่ละส่วนของ
เครื่องลำเลียงวัสดุเก็บเข้าช่อง
ทดสอบการทำงานของ เครื่อง
ลำเลียงวัสดุเก็บเข้าช่อง
นำ Ladder ที่เขียนมาทดลองใช้
กับวงจร
เขียน Ladder ในโปรแกรม
GX developer
ลงมือทำโครงสร้างชิ้นงานและ
แผงวงจรไฟฟ้าตามที่ออกแบบ
และนำมาประกอบ
สิ้นสุด

# บทที่ 4

# การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

4.1 ลำดับขั้นตอนการทดลอง

4.2 ตารางบันทึกผลการทดลอง

# บทที่ 5

# สรุปผลการดำเนินงาน

ในบทนี้กล่าวถึงสรุปผลการดำเนินงานของโครงงานแบบจำลองเครื่องลำเลียงวัสดุเก็บเข้าช่อง การสรุปผลการดำเนินการมี ดังนี้

## 5.1 สรุปผลการดำเนินงานของโครงงานแบบจำลองเครื่องลำเลียงวัสดุเก็บเข้าช่อง

## คำถามท้ายบท

1. ข้อใด เป็นอุปกรณ์ที่ควรติดตั้งในวงจรอินพุต ของวงจรการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์
   ก. ลิมิตสวิตซ์(Limit Switch)
   ข. หลอดไฟสัญญาณ (Pilot Lamp)
   ค. คอนแทกเตอร์ (Contactor)
   ง. โอเวอร์โหลด รีเลย์ (Overload Relay)
2. การทดสอบเอาต์พุต ต้องการตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ ตามข้อใดเป็นสำคัญ
   ก. PLC
   ข. มอเตอร์
   ค. คอนแทกเตอร์
   ง. โอเวอร์โหลด รีเลย์
3. การเตรียมโปรแกรม ของการใช้ PLC ควบคุมมอเตอร์ต้องปฏิบัติงานขั้นตอนใด เป็นลำดับแรก
   ก. ทดสอบโปรแกรม
   ข. การป้อนโปรแกรมสู่ PLC
   ค. การแปลงวงจรควบคุม เป็นแลดเดอร์ไดอะแกรม
   ง. การเขียนโปรแกรมบนซอฟต์แวร์ “Syswin 3.4”
4. การทดสอบระบบ เปรียบเทียบการท างานของมอเตอร์กับข้อใด
   ก. ข้อมูลโปรแกรม
   ข. เงื่อนไขการทำงาน
   ค. ผลการทดสอบเอาต์พุต
   ง. ผลการทดสอบโปรแกรม
5. ข้อใด เป็นวงจรที่นำเอาต์พุตของ PLC ไปควบคุมคอยล์ของคอนแทกเตอร์
   ก. โปรแกรม
   ข. วงจรกำลัง
   ค. วงจรอินพุต
   ง. วงจรเอาต์พุต

6. ข้อดีของระบบPLC เมื่อเทียบกับรีเลย์
   ก. การบำรุงรักษาต่ำ
   ข. ลดภาระ เรื่องกระแสไฟฟ้า
   ค. เปลี่ยนแปลงวงจรได้ง่าย
   ง. เป็นระบบที่ควบคุมได้ง่าย

7. หน้าสัมผัสเอาท์พุตแบบรีเลย์สามารถทนกระแสได้เท่าใด
   ก. ไม่เกิน 2 A
   ข. ทนได้ 3 A
   ค. ไม่เกิน 3 A
   ง. ตั้งแต่ 2 A ขึ้นไป

8. ถ้าต้องการต่อ PLC กับโหลดที่มีกระแสเกินสองแอมป์ต้องใช้อุปกรณ์ใดช่วยขยายกระแส
   ก. ฟิวส์ควบคุม
   ข. โอเวอร์โหลด
   ค. คอยน์
   ง. รีเลย์

9. ลักษณะของโปรแกรมเอาท์พุตคอยน์ต้องอยู่ตำแหน่งใด
   ก. ด้านซ้ายมือบน
   ข. ด้านซ้ายมือล่าง
   ค. ด้านขวามือสุด
   ง. ด้านซ้ายมือสุด

10. เพราะเหตุใดการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นมอเตอร์เราต้องคำนึงถึงพิกัดกระแสของมอเตอร์
   ก. หน้าสัมผัสของ PLC ทนกระแสได้ไม่เกิน 2 A
   ข. มอเตอร์ไฟฟ้ามีขนาดเล็ก
   ค. ขดลวดของมอเตอร์ทนกระแสไฟได้ไม่มาก
   ง. ถูกทุกข้อ

# บรรณานุกรมอ้างอิง

Sumipol.//08 ก.พ. 2564.//รู้จัก เซ็นเซอร์ (Sensor) ในโรงงาน มีอะไรบ้าง ใช้อย่างไร.// https://www.sumipol.com/knowledge/industrial-sensors/

ณรงค์ ตันชีวะวงศ์.//ตุลาคม 2541.//ระบบ PLC.//หน้า 1-19 หน้า 24-27 หน้า 29-34

primus.// 28 มิ.ย. 2565.// 7 ข้อดี ที่ทำให้ PLC ได้รับความนิยมสำหรับงานควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม.//https://www.primusthai.com/primus/Knowledge/info?ID=343

ดร.วิทยา อินทร์สอน.//ตุลาคม 2022.//การขนถ่ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม.// http://www.methakorn-eng.co.th/

เจ้าของร้าน.//2565.//การติดตั้งโปรแกรม GX Works2 สำหรับเขียน PLC.// https://www.miniaturesolution.com/article/11/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-plc

บริษัท ซุปเปอร์ เบลท์ติ้ง คอนเวเยอร์ จำกัด.//2553.//สายพานลำเลียง (สายพาน conveyor belt) กับประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่คุณอาจไม่เคยรู้!.//https://www.sbcconveyor.co.th/blogrp-

สุธิดา นิจสุข ฝ่ายขายสำนักงานใหญ่.// 24 กุมภาพันธ์ 2566.// Proximity Sensor คืออะไร.// https://www.tic.co.th/th/news/detail/1422/2

บุลวัชร์ (ป๋อม) เจริญยืนนาน.//9 มิ.ย. 2564.//ไฟแสดงสถานะ (pilot lamp) คืออะไร.// https://misumitechnical.com/technical/electrical/pilot-lamp/

บริษัท แฟ็คโตมาร์ท จำกัด.//วิธีการเลือกไพลอตแลมป์ (Pilot Lamp) สัญญาณไฟแสดงสถานะ.// https://mall.factomart.com/how-to-select-pilot-lamp/

advance.//18 ก.พ. 2560.// PLC คือ อะไร.// https://www.advance-electronic.com/blog/detail/113/th/PLC

EUROMACH CORPORATION.//2536.//มู่เล่ย์ (Pulley).// https://euromachthailand.com/our-product/pulley/

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.//2551.//รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์.// https://rdi.rmutsv.ac.th/info2/found_form/full_paper.pdf